

19. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $(0, 1)$ 上的可测函数, 且对任意的 $t \in \mathbb{R}$ 有

$$m(\{x \in (0, 1) | f(x) \geq t\}) = m(\{x \in (0, 1) | g(x) \geq t\})$$

(即互为等可测函数). 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是单调下降且左连续的函数, 证明

$$f(x) = g(x) \quad (0 \leq x \leq 1).$$

20. 设 $m(E) < \infty$, $f \in \mathfrak{M}(E)$, 定义函数

$$\varphi(t) = m(E(f > t)).$$

证明: $\varphi(t)$ 是递减右连续函数, 且几乎处处左连续.

21. 给定开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 设 f 是 G 上的函数. 证明: f 在 G 上连续当且仅当对于 $\forall t \in \mathbb{R}$, 点集 $G(f > t)$, $G(f < t)$ 都是内点.

*22. 设 f 是可测函数, $B \subset \mathbb{R}^1$ 可测, 证明 $f^{-1}(B)$ 未必可测.

23. 证明可测函数的复合函数未必可测.

§2.3 Lebesgue 可测函数列的收敛性

本节讨论 Lebesgue 可测函数列的收敛问题. 将引进函数列的一致收敛、几乎处处收敛, 以及依测度收敛三种概念, 并且讨论这三种收敛性的关系. 这三种可测函数列的收敛性有强弱之分. 由可测函数列的一致收敛性能推得该函数列几乎处处收敛; 由有界可测集上的可测函数列的几乎处处收敛性能推得该函数列依测度收敛. 由此可见, 可测函数列的一致收敛性是三者中最强的收敛性, 而依测度收敛性则是三者中最弱的收敛性. 本节将介绍的叶戈罗夫 (Egorov) 定理和 Riesz 定理是有广泛应用的定理, 它们将一种弱的收敛性与比它强的收敛性联系起来, 给出两种收敛性之间的关系. 事实上, 实变函数理论中可测函数列的收敛性还有很多种, 本节介绍的是最基本的三种收敛性.